

Nombre: _____ Legajo: _____

Pregunta	1	2	3	4	5	Total
Puntos	2 ^{1/2}	1	2 ^{1/2}	3	1	10
Calificación						

Todo debe estar justificado.

1. (2^{1/2} ptos.) Se desean ajustar los puntos (x_k, y_k) , $k = 1, 2, 3, 4$, de la siguiente tabla a la ecuación $y = \alpha f(x) + \beta g(x)$ mediante cuadrados mínimos. Use descomposición en valores singulares.

k	x_k	y_k	$f(x_k)$	$g(x_k)$
1	x_1	+16	1	1
2	x_2	+8	-1	1
3	x_3	-8	-1	1
4	x_4	-32	1	1

2. (1 pto.) Vuelva a resolver el problema de cuadrados mínimos del ejercicio anterior con otro método.
3. Considere el problema de calcular $\sqrt{a}$, para $a > 0$, resolviendo $x^2 - a = 0$.
- (a) (1 pto.) Encuentre el número de iteraciones necesario para encontrar una aproximación con un error menor a la unidad si se utiliza el método de bisección. El número de iteraciones debe quedar en función del valor de a .
- (b) (1^{1/2} ptos.) Estime el máximo número de iteraciones (independiente de a) necesario para encontrar una aproximación a $\sqrt{a}$ con un error menor a 5×10^{-10} cuando se usa el método de Newton-Raphson. Asuma que la distancia entre el valor inicial de las iteraciones y el valor real es menor a 1.
4. Considere la ecuación diferencial ordinaria:

$$\frac{dy}{dt} = \cos(y + t) \quad \text{para } t > 0, \quad (1)$$

con condición inicial $y(0) = 0$.

- (a) (1/2 pto.) Aproxime la solución para $t \in [0, 0.2]$ mediante el método de Heun, usando $h = 0.1$.
- (b) (1/2 pto.) Aproxime la solución para $t \in [0, 0.2]$ mediante el método de Heun, usando $h = 0.05$.
- (c) (1 pto.) Estime el error global en $t = 0.2$ cuando se usó el paso $h = 0.1$.
- (d) (1 pto.) Estime el paso h necesario para que el error global en $t = 0.2$ sea menor a 10^{-6} .
5. (1 pto.) Escriba el número decimal 101 en formato binario IEEE 754 de 64 bits:

s	e_{10}	e_9	e_8	e_7	e_6	e_5	e_4	e_3	e_2	e_1	e_0	m_1	m_2	m_3	m_4	m_5	m_6

Sólo es necesario consignar los primeros 6 números de la mantisa. Ayuda: 1 bit de signo, 11 bits de exponente ($\text{bias} = 1023$) y 52 bits de mantisa.